Nachweisreaktionen für Zucker

Leitfrage: Wie unterscheidet man Traubenzucker von Haushaltszucker?

1 Fünf Zucker, vier Tests

Schülerversuch

1 Ergänze die Ergebnisse (+ / –).

Zucker	GOD	Benedict	Iod
Glucose			
Fructose			
Saccharose			
Stärke			

2 Warum Zucker reduzieren

Deutung

2 Erkläre, was bei der Benedict-Probe mit Glucose oxidiert und was reduziert wird.

3 Warum ist Saccharose nicht reduzierend?

3 Koordinative Bindung

Leistungsfach

4 Ergänze die Lücken.

Leistungsfach: In einem Komplex binden _____ über ein freies _____ an ein _____. Diese Bindung heißt _____ Bindung.

4 Drei unbekannte Lösungen

Anwendung

5 Plane mit zwei Nachweisen, wie man Glucose-, Fructose- und Saccharoselösung unterscheidet.

5 Üben: Nachweise deuten

6 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
Der GOD-Test reagiert mit allen reduzierenden Zuckern.	☐	☐
Fructose zeigt eine positive Tollens-Probe.	☐	☐
Bei der Tollens-Probe entsteht ein Silberspiegel.	☐	☐

Heftaufschrieb: Nachweisreaktionen für Zucker

aus der Präsentation übernehmen